

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Вариант №76541

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Текст исходной программы	3
Описание программы	5
Трассировка.....	6
Заключение.....	8

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Введите номер варианта

76541

2D4: + 0200		2E2: EE0B		65B: AC01		669: 0080
2D5: EE18		2E3: AE07		65C: F208		
2D6: AE16		2E4: 0C00		65D: F007		
2D7: 0C00		2E5: D65B		65E: 7E09		
2D8: D65B		2E6: 0800		65F: F905		
2D9: 0800		2E7: 0700		660: 0500		
2DA: 4E13		2E8: 6E05		661: 0500		
2DB: EE12		2E9: EE04		662: 6C01		
2DC: AE0F		2EA: 0100		663: 4E05		
2DD: 0740		2EB: ZZZZ		664: CE01		
2DE: 0C00		2EC: YYY Y		665: AE02		
2DF: D65B		2ED: XXXX		666: EC01		
2E0: 0800		2EE: FD50		667: 0A00		
2E1: 4E0C		-----		668: 02B1		

Этапы выполнения

Текст исходной программы

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
2D4	0200	CLA	CLA
2D5	EE18	ST IP+24	M(2EE) = AC=0
2D6	AE16	LD IP+22	AC = M(2ED) =X
2D7	0C00	PUSH	SP=-1, SP=AC
2D8	D65B	CALL 65B	SP=-1, SP=IP, IP=65B
2D9	800	POP	AC=M(SP)=F(X), SP+=1
2DA	4E13	ADD IP+19	AC += M(2EE) = R
2DB	EE12	ST IP+18	M(2EE) = R=AC=F(X)
2DC	AE0F	LD IP+15	AC=M(2EC) =Y

2DD	740	DEC	AC-=1
2DE	0C00	PUSH	SP-=1, SP=AC
2DF	D65B	CALL 65B	SP-=1, SP=IP, IP=65B
2E0	800	POP	AC=M(SP)=F(Y-1), SP+=1
2E1	4E0C	ADD IP+12	AC+=M(2EE)=R
2E2	EE0B	ST IP+11	M(2EE)=R =AC=F(Y-1)+F(X)
2E3	AE07	LD IP+7	AC=M(2EB)=Z
2E4	0C00	PUSH	SP-=1, SP=AC
2E5	D65B	CALL 65B	SP-=1, SP=IP, IP=65B
2E6	800	POP	AC=M(SP)=F(Z), SP+=1
2E7	700	INC	AC+=1
2E8	6E05	SUB IP+=5	AC-=M(2EE)
2E9	EE04	ST IP+4	M(2EE) =AC=F(Z)+1-F(Y-1)-F(X)
2EA	0100	HLT	
2EB	ZZZZ	Z	
2EC	YYYY	Y	
2ED	XXXX	X	
2EE	FD50	R	Результат

Подпрограмма

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
65B	AC01	LD SP+1	Загрузка аргумента X
65C	F208	BMI IP+8	Если $X \leq 0$, тогда переход на 665
65D	F007	BEQ IP+7	
65E	7E09	CMP IP+9	Если $X \geq A$, тогда переход на 665
65F	F905	BGE IP+5	
660	0500	ASL	4X
661	0500	ASL	
662	6C01	SUB SP+1	4X-X=3X

663	4E05	ADD IP+5	3X+B
664	CE01	JUMP IP+1	IP=M(666)
665	AE02	LD IP+2	AC=A
666	EC01	ST SP+1	M(SP+1)=AC
667	0A00	RET	SP+=1, IP=SP
668	02B1	A	A=689
669	0080	B	B=128

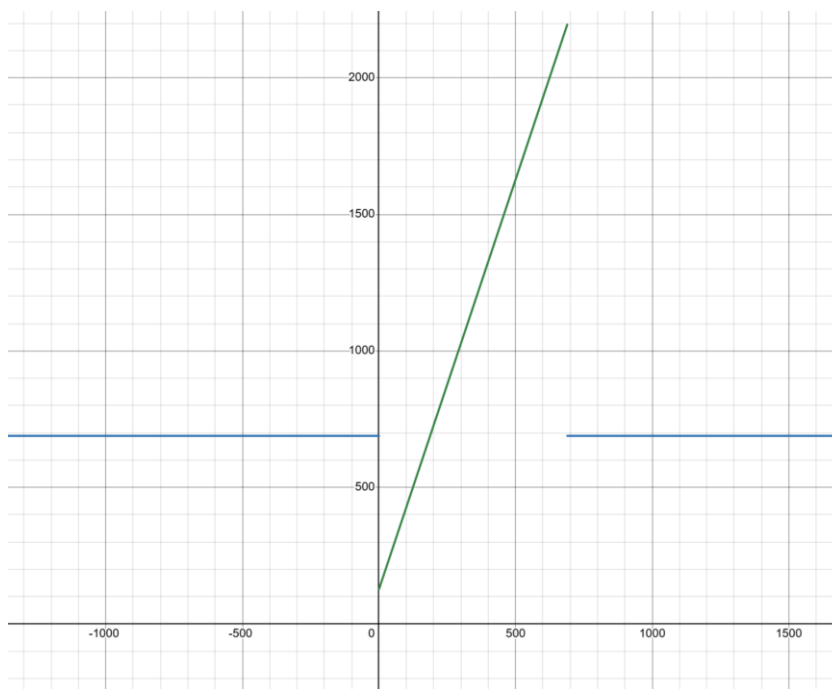
Описание программы

Назначение программы

Находит значение функции:

$$R = f(Z) + 1 - f(Y - 1) - f(X)$$

$$f(x) = \begin{cases} 689, x \leq 0 \\ 689, x \geq 689 \\ 3x + 128, 0 < x < 689 \end{cases}$$



Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов

2D4-2EA — команды программы

2EB-2ED – исходные данные

2EE – результат

65В-667 — команды подпрограммы

668-669 – исходные данные

Область представления

Z, Y, X, R, A, B — знаковые 16-разрядные числа

ОДЗ

Начнем вычислять ОДЗ с подпрограммы (функции $f(x)$)

Исходные константы $A = 689, B = 128$.

При значениях аргумента $x \in (-2^{15}, 0] \cup [689, 2^{15} - 1]$ функция вернет 689. В таком случае никаких арифметических операций не выполняется, то есть переполнения не будет.

Если $x \in (0, 689)$, то переполнения также не будет. Докажем:

Функция $3x + 128$ линейна, потому достаточно проверить функцию на крайних значениях $x=1$ и $x=688$.

$$f(1) = 3 + 128 = 131$$

$$f(688) = 3 * 688 + 128 = 2192$$

Получим, что на данном промежутке функция вернет значения в диапазоне $[131, 2192]$.

Теперь рассмотрим основную программу:

$$R = f(Z) + 1 - f(Y - 1) - f(X)$$

Посчитаем минимальный и максимальный результат R:

$$R_{max} = 2192 + 1 - 131 - 131 = 1931 < 2^{15} - 1$$

$$R_{min} = 131 + 1 - 2192 - 2192 = -4252 > -2^{15}$$

Итоговое ОДЗ:

$$X \in [-2^{15}, 2^{15} - 1]$$

$$Y \in [-2^{15} + 1, 2^{15} - 1]$$

$$Z \in [-2^{15}, 2^{15} - 1]$$

Трассировка

$X=0_{10}=0_{16}$, $Y=-32767_{10}=8001_{16}$, $Z=10_{10}=A_{16}$

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
2D4	0200	2D5	0200	2D4	0200	000	2D4	0000	0100		

2D5	EE18	2D6	EE18	2EE	0000	000	0018	0000	0100	2EE	0000
2D6	AE16	2D7	AE16	2ED	0000	000	0016	0000	0100		
2D7	0C00	2D8	0C00	7FF	0000	7FF	02D7	0000	0100	7FF	0000
2D8	D65B	65B	D65B	7FE	02D9	7FE	D65B	0000	0100	7FE	02D9
65B	AC01	65C	AC01	7FF	0000	7FE	0001	0000	0100		
65C	F208	65D	F208	65C	F208	7FE	065C	0000	0100		
65D	F007	665	F007	65D	F007	7FE	0007	0000	0100		
665	AE02	666	AE02	668	02B1	7FE	0002	02B1	0000		
666	EC01	667	EC01	7FF	02B1	7FE	0001	02B1	0000	7FF	02B1
667	0A00	2D9	0A00	7FE	02D9	7FF	0667	02B1	0000		
2D9	0800	2DA	800	7FF	02B1	000	02D9	02B1	0000		
2DA	4E13	2DB	4E13	2EE	0000	000	02DA	02B1	0000		
2DB	EE12	2DC	EE12	2EE	02B1	000	0012	02B1	0000	2EE	02B1
2DC	AE0F	2DD	AE0F	2EC	8001	000	000F	8001	1000		
2DD	0740	2DE	0740	2DD	0740	000	02DD	8000	1000		
2DE	0C00	2DF	0C00	7FF	8000	000	02DE	8000	1001	7FF	8000
2DF	D65B	65B	D65B	7FE	02E0	7FE	D65B	8000	1001	7FE	02E0
65B	AC01	65C	AC01	7FF	8000	7FE	0001	8000	1001		
65C	F208	665	F208	65C	F208	7FE	065C	8000	1001		
665	AE02	666	AE02	668	02B1	7FE	0002	02B1	0001		
666	EC01	667	EC01	7FF	02B1	7FE	0001	02B1	0001	7FF	02B1
667	0A00	2E0	0A00	7FE	02E0	7FF	0667	02B1	0001		
2E0	800	2E1	800	7FF	02B1	000	02E0	02B1	0001		
2E1	4E0C	2E2	4E0C	2EE	02B1	000	000C	0562	0000		
2E2	EE0B	2E3	EE0B	2EE	0562	000	000B	0562	0000	2EE	0562
2E3	AE07	2E4	AE07	2EB	000A	000	0007	000A	0000		
2E4	0C00	2E5	0C00	7FF	000A	7FF	02E4	000A	0000	7FF	000A
2E5	D65B	65B	D65B	7FE	02E6	000	D65B	000A	0000	7FE	02E6
65B	AC01	65C	AC01	7FF	0000	7FE	0001	000A	0000		
65C	F208	65D	F208	65C	F208	7FE	065C	000A	0000		
65D	F007	65E	F007	65D	F007	7FE	0007	000A	0000		
65E	7E09	65F	7E09	668	02B1	7FE	0009	000A	1000		
65F	F905	660	F905	65F	F905	7FE	065F	000A	1000		
660	0500	661	0500	660	000A	7FE	0660	0014	0000		
661	0500	662	0500	661	0014	7FE	0661	0028	0000		
662	6C01	663	6C01	7FF	000A	7FE	0001	001E	0001		
663	4E05	664	4E05	669	0080	7FE	0005	009E	0000		
664	CE01	666	CE01	664	0666	7FE	0001	009E	0000		
666	EC01	667	EC01	7FF	009E	7FE	0001	009E	0000	7FF	009E
667	0A00	2E6	0A00	7FE	02E6	7FF	0667	009E	0000		
2E6	800	2E7	800	7FF	009E	000	02E6	009E	0000		
2E7	700	2E8	700	2E7	0700	000	02E7	009F	0000		
2E8	6E05	2E9	6E05	2EE	0562	000	0005	FB3D	1000		
2E9	EE04	2EA	EE04	2EE	FB3D	000	0004	FB3D	1000	2EE	FB3D
2EA	0100	2EB	0100	2EA	0100	000	2EA	FB3D	1000		

$$f(0) = 689$$

$$f(-32767) = 689$$

$$f(10) = 158$$

$$R = 158 + 1 - 689 - 689 = -1219 = FB3D_{16}$$

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился вызывать подпрограммы, работать со стеком, использовать команды CALL, PUSH, POP.